

1 Derivacao e Integracao Numerica

1.1 Derivadas numericas

Foram implementadas aproximacoes progressiva, regressiva e central para a primeira derivada. Para a segunda derivada foi usada a formula central:

$$f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}.$$

Tambem foi incluida a extrapolacao de Richardson, que combina duas aproximacoes com passos h e $h/2$:

$$R = A(h/2) + \frac{A(h/2) - A(h)}{2^p - 1},$$

onde p e a ordem do erro do metodo usado.

1.2 Regras de integracao

As regras implementadas foram:

- trapezio simples e composto;
- Simpson 1/3 simples e composto;
- Simpson 3/8 simples e composto;
- quadratura de Gauss-Legendre com 2, 3 e 4 pontos.

Para os exercicios que pedem erro relativo menor que uma tolerancia, foi usado um processo simples: calcula-se Simpson 1/3 composto, dobra-se o numero de subintervalos e compara-se a variacao relativa entre duas aproximacoes consecutivas.

1.3 Problemas teste

1.3.1 Exercicio 11.1: eficiencia luminosa de corpo negro

O exercicio 11.1 pede o calculo da eficiencia luminosa por uma integral da equacao de Planck no intervalo de comprimentos de onda de $4 \cdot 10^{-5}$ a $7 \cdot 10^{-5}$ cm. A integral foi calculada por Simpson 1/3 composto, refinando o numero de subintervalos ate a variacao relativa ficar menor que 10^{-5} .

Para o conjunto com incremento de $250K$, os resultados foram:

$T(K)$	eficiencia
2000	0.805807
2250	1.828785
2500	3.426141
2750	5.595158
3000	8.255324

Para o conjunto com incremento de $200K$, os valores extremos coincidem em $2000K$ e $3000K$, e os intermediarios foram 1.579765, 2.716444, 4.228195 e 6.091532. Os dados completos estao em `output/exercicios/ex11_1.csv`.

1.3.2 Exercício 11.6: radiação emitida por radiador perfeito

O exercício 11.6 usa outra forma da integral de Planck, agora para obter a radiação emitida Q entre $\lambda_1 = 3.933666 \cdot 10^{-5}$ cm e $\lambda_2 = 5.895923 \cdot 10^{-5}$ cm. O mesmo refinamento por Simpson composto foi usado até erro relativo menor que 10^{-5} .

Os valores encontrados foram:

$T(K)$	Q
2000	$1.631928752 \cdot 10^6$
6000	$1.900530912 \cdot 10^{10}$

A saída está em `output/exercicios/ex11_6.csv`.

1.3.3 Exercício 11.11: probabilidade em distribuição normal

O exercício 11.11 pede a área acumulada de uma distribuição normal com média $\bar{x} = 4.991$ kg e desvio padrão $S = 0.005$ kg até $x = 5$. Como a normal é simétrica, o código calcula numericamente a integral de $\bar{x}$ até 5 e soma 0.5.

O resultado foi:

$$F(5) = 0.964070.$$

Assim, a probabilidade de um pacote ter peso menor ou igual a 5 kg é de aproximadamente 96.407%. Em uma amostra de 100 pacotes, isso corresponde a aproximadamente 96.41 pacotes. A cauda acima de 5 kg ficou em 3.593%. O CSV está em `output/exercicios/ex11_11.csv`.